

Solución Segunda Prueba Presencial Ordinaria

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Selección única

(14 pts)

Pregunta	Respuesta
1	B
2	A
3	C
4	B
5	C
6	B
7	C

Pregunta 8

(30 pts)

(a) Usaremos la ecuación

$$d\vec{F}_1 = I d\vec{l}_1 \times \vec{B}$$

En este caso $d\vec{l}_1 = +dy\hat{j}$ En la sección 1, $x = 1$ y y va de 1 a 2.

Así

$$\vec{F}_1 = I \int_1^2 (dy\hat{j}) \times B_0(\hat{i} + \hat{k})$$

$$\vec{F}_1 = IB_0 \int_1^2 dy(\hat{j} \times \hat{i} + \hat{j} \times \hat{k})$$

$$\vec{F}_1 = IB_0 \int_1^2 dy(\hat{i} - \hat{k})$$

$$\vec{F}_1 = IB_0 y (\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{k}})|_1^2$$

$$\vec{F}_1 = IB_0 (\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{k}})$$

Finalmente

$$\boxed{\vec{F}_1 = 2B_0(\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{k}})}$$

(b) En este segmento

$$d\vec{l}_2 = dx\hat{\mathbf{i}} - dy\hat{\mathbf{j}}$$

$$d\vec{l}_2 \times \vec{B} = (dx\hat{\mathbf{i}} - dy\hat{\mathbf{j}}) \times B_0(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{k}})$$

$$d\vec{l}_2 \times \vec{B} = B_0 dx(\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{i}}) + B_0 dx(\hat{\mathbf{i}} \times \hat{\mathbf{k}}) + B_0 dy(-\hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{i}}) + B_0 dy(-\hat{\mathbf{j}} \times \hat{\mathbf{k}})$$

$$d\vec{l}_2 \times \vec{B} = B_0 dx(0) + B_0 dx(-\hat{\mathbf{j}}) + B_0 dy(\hat{\mathbf{k}}) - B_0 dy(\hat{\mathbf{i}})$$

Simplificando e integrando

$$\vec{F}_2 = IB_0 \left(-\int_1^2 dx \hat{\mathbf{j}} + \int_1^2 dy \hat{\mathbf{k}} - \int_1^2 dy \hat{\mathbf{i}} \right)$$

$$\boxed{\vec{F}_2 = 2B_0(-\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}})}$$

(c) Para la sección 3 en este caso $d\vec{l}_3 = -dx\hat{\mathbf{i}}$. Además en 3 la coordenada $y = 1$ m.

$$dF_3 = Id\vec{l}_3 \times \vec{B}$$

Así

$$\vec{F}_3 = I \int_1^2 (-dx\hat{\mathbf{i}}) \times B_0(\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{k}})$$

$$\vec{F}_3 = IB_0 \int_1^2 dx(\hat{\mathbf{j}})$$

$$\vec{F}_3 = IB_0 x|_1^2 \hat{\mathbf{j}}$$

Finalmente

$$\boxed{\vec{F}_3 = 2B_0\hat{\mathbf{j}}}$$

(d) Sumando todas las fuerzas sobre la espira:

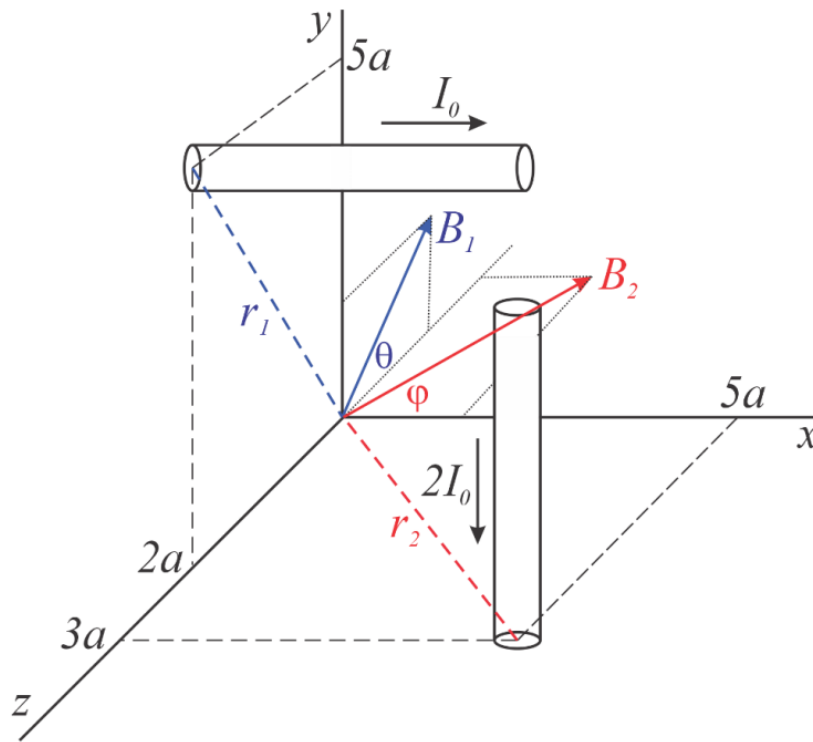
$$\vec{F}_{\text{neta}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

$$\vec{F}_{\text{neta}} = 2B_0(\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{k}}) + 2B_0(-\hat{\mathbf{i}} - \hat{\mathbf{j}} + \hat{\mathbf{k}}) + 2B_0\hat{\mathbf{j}} = \vec{0}$$

Pregunta 9

(24 pts)

De forma general podemos dibujar un diagrama con los vectores de campo que originan ambas corrientes:



(a) Para el cable que acarrea corriente I_0 :

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r_1} \hat{\theta}_1 = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi a \sqrt{29}} [\sin \theta \hat{j} - \cos \theta \hat{k}] = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi a \sqrt{29}} \left[\frac{2a}{a\sqrt{29}} \hat{j} - \frac{5a}{a\sqrt{29}} \hat{k} \right]$$

Así

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi a (29)} [2\hat{j} - 5\hat{k}]$$

y finalmente

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0 I_0}{58\pi a} [2\hat{j} - 5\hat{k}]$$

(b) Para el cable que acarrea corriente $2I_0$:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 2I_0}{2\pi r_2} \hat{\theta}_2 = \frac{\mu_0 2I_0}{2\pi a\sqrt{34}} [\cos \varphi \hat{i} - \sin \varphi \hat{k}] = \frac{2\mu_0 I_0}{2\pi a\sqrt{34}} \left[\frac{3a}{a\sqrt{34}} \hat{i} - \frac{5a}{a\sqrt{34}} \hat{k} \right]$$

Luego

$$\vec{B}_2 = \frac{2\mu_0 I_0}{2\pi a(34)} [3\hat{i} - 5\hat{k}] \quad (0.1)$$

Finalmente

$$\boxed{\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_0}{34\pi a} [3\hat{i} - 5\hat{k}]}$$

(c) Y el campo magnético total sería:

$$\vec{B}_{\text{total}} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_0}{58\pi a} [2\hat{j} - 5\hat{k}] + \frac{\mu_0 I_0}{34\pi a} [3\hat{i} - 5\hat{k}]$$

$$\vec{B}_{\text{total}} = \frac{\mu_0 I_0}{\pi a} \left\{ \left[\frac{2}{58}\hat{j} - \frac{5}{58}\hat{k} \right] + \left[\frac{3}{34}\hat{i} - \frac{5}{34}\hat{k} \right] \right\}$$

Por tanto

$$\boxed{\vec{B}_{\text{total}} = \frac{\mu_0 I_0}{\pi a} \left\{ \frac{3}{34}\hat{i} + \frac{2}{58}\hat{j} - \frac{115}{493}\hat{k} \right\}}$$